

HARMONYOS NEXT · FASTAPI · MYSQL

鸿蒙智学业 SmartLearn

基于 HarmonyOS NEXT 的端云一体化智慧教学平台

三角色

学生 · 教师 · 管理员

63 页面

47 数据表 · 46 接口域

107 测试

全绿通过 · E2E 验证

痛点与目标

为什么做 · 解决什么问题

教学场景痛点



学习过程散：视频、题库、作业、笔记各处分裂



测评不闭环：考完不知道错在哪、知识点掌握度黑盒



师生互动弱：答疑靠口头、考勤靠点名、反馈无通道

本项目目标



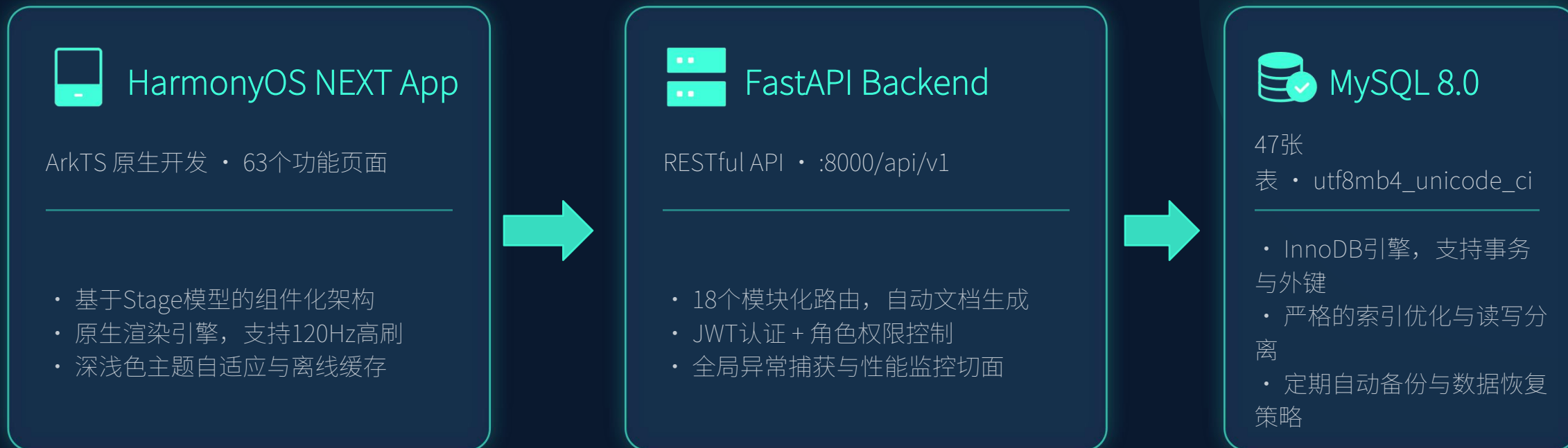
一站式：课程-练习-测评-错题-画像全链路打通



端云一体：HarmonyOS 原生体验 + 服务端可信判分

不是做一个页面 demo，而是把「教-学-练-评-测-管-就业」七个环节全部打通

系统架构：三端拓扑图



高可用保障：外部服务的“优雅降级”机制

系统对第三方依赖（OBS对象存储、Qdrant向量库、AGC推送、LLM API）均实现了无感降级策略：无配置时自动回退至本地存储/内存检索/日志记录/规则引擎，确保在无外部密钥的环境下仍能完整运行，兼顾开发便捷性与生产环境的稳定性。

技术栈选型与理由

01 端侧交互层

ArkTS + ArkUI (API 23)

基于HarmonyOS NEXT原生声明式框架，实现高性能原生渲染，保障极致的用户交互体验与跨端一致性。

02 组件支撑层

IBest V2 企业级组件库

遵循统一的企业级设计规范，封装高频通用业务组件，大幅提升开发效率与界面视觉一致性。

03 后端服务层

FastAPI + SQLAlchemy 2.0

异步高吞吐架构设计，结合强类型ORM保障代码健壮性，完美适配高并发业务场景的性能需求。

04 数据持久层

MySQL 8.0 (utf8mb4)

生产级稳定可靠的关系型数据库，原生支持emoji与全量中文字符存储，满足业务全球化与内容多样性需求。

05 安全认证层

JWT + BCrypt 加密体系

采用无状态的身份校验机制，密码通过BCrypt高强度哈希存储，从源头保障用户账号与系统访问安全。

06 质量保障层

pytest + ASGI 内存传输

基于内存传输的高效自动化测试方案，覆盖107个核心业务用例且全部通过，确保交付质量与迭代稳定性。

灵活部署兼容：后端架构天然兼容SQLite开发模式，依托SQLAlchemy方言层实现自动切换，开发零配置启动，生产仅需修改一行环境变量即可无缝迁移至MySQL。

功能全景：十大模块地图

01 学生端 · 全链路成长

- 📖 沉浸式学习：断点续播、多格式预览
- 📝 智能错题本：自动归集，举一反三
- 🕒 成长导航：个性计划与画像分析
- 👤 社交与求职：社区互动、简历投递

02 教师端 · 高效教学闭环

- 🔗 课程工坊：可视化编排、一键发布
- 📋 智能考务：自动组卷、监考判分
- 💬 互动教学：签到批改、教研协作
- 📊 学情分析：多维报表、质量评估

03 管理端 · 智能运营管控

- 🖥️ 数据驾驶舱：实时监控核心指标
- 🔑 权限治理：精细分配与操作审计
- 🛡️ 风控审核：合规审核与实名认证
- ⚙️ 运维响应：工单闭环与反馈中心

63 功能页面总数
覆盖全场景交互界面

46 核心接口域
高可用微服务接口体系

47 业务数据表
规范化存储核心业务数据

核心演示①：学生端学习闭环

01 登录与首页

个性化首页聚合问候、推荐课程与签到，一键触达核心场景。

02 课程学习

支持多元媒资，进度云端同步，适配碎片化学习场景。

03 讨论广场

服务端真分页，搭配互动功能，构建活跃学习社区。

04 错题本

 技术硬核：服务端真分页

 业务闭环：全流程自动归集



核心演示②：考试防作弊与五题型判分

01 多维防作弊安全防线



● 服务端时间锚定

倒计时运行于服务端，客户端无法篡改，从源头杜绝时间作弊。



● 异常切屏监测

实时记录切屏次数与时长，异常行为自动标记上报，支撑监考决策。



● 试卷快照隔离

开考即生成试卷快照，中途修改题库不影响当前考试，保障试题稳定。

02 五题型智能判分引擎

单选题 | 多选题 | 判断题 | 填空题 | 简答题

[模拟题] 关于考试防作弊机制，以下说法正确的是？

- A. 客户端可修改考试时间
- B. 切屏行为会被实时监测
- C. 开考后题库可随意变更



判分结果：客观题自动判分（毫秒级出分）

错题自动归档至错题本，同步更新能力画像，形成测评闭环。

核心演示③：互动功能矩阵



01 私聊系统

实时答疑 · 双向互动

支持师生一对一即时答疑，配备8秒轮询机制与已读状态反馈；气泡式聊天界面还原真实沟通场景，好友体系含申请同意流程，同课程师生自动关联，沟通更高效。



02 极速签到

数字口令 · 秒级响应

教师发起4位动态数字码，30秒倒计时内学生快速输入完成签到；后台实时同步名单并自动刷新，告别传统点名繁琐流程，大幅提升课堂考勤效率与准确性。



03 专属教研室

私密隔离 · 专业备课

教师专属的私密交流与备课空间，通过course_id=0进行数据隔离，学生端触发API 403权限拦截；保障教学研讨的私密性与专业性，打造纯净的教研协作环境。

构建全场景互动生态，打通教学沟通的最后一公里，实现教与学的无缝连接与高效协同。

核心演示④：反馈中心三端闭环



核心价值：打造真实的产品级工单闭环体系

全链路闭环： 从学生提交到管理员处置，再到结果同步，形成完整的信息流转闭环，确保用户反馈无遗漏、有回响。

高效迭代驱动： 基于真实用户反馈的快速响应机制，助力产品持续优化，提升平台体验与用户满意度，形成正向循环。

AI 智能体：8 场景脱敏-RAG-LLM 管线

01 全链路安全可控的技术处理管线



02 覆盖学习与求职的8大核心应用场景



数据大屏：三视角统计 + 真实数据规模

控制台核心监控维度



全维指标看板

聚合用户、课程、考试及工单核心指标，毫秒级刷新，状态实时可视。



动态趋势研判

可视化呈现近7日DAU/MAU波动，支持多维度筛选，捕捉活跃度规律。



转化链路追踪

构建全链路漏斗模型，量化流失率，定位业务转化关键瓶颈。

平台真实运行数据快照

29 注册用户总数	5 上线精品课程	158 课程小节总数
156 题库题目总量	51 累计考试记录	507 答题明细数据
29 社区讨论帖数	24 站内私聊消息	447 累计签到人次

💡 核心说明： 上述数据均来自后端数据库实时查询接口，非前端硬编码，确保监控真实性与决策价值。

工程质量：107 测试 + E2E 验证 + 幂等迁移



后端测试体系

107/107 用例全通过

基于conftest实现测试环境与生产数据的物理隔离，杜绝污染风险。覆盖认证鉴权、课程管理等全核心业务场景，对边界条件与异常逻辑全覆盖验证。



幂等性架构保障

零重复 · 数据绝对一致

建表操作天然幂等，种子数据引入内容指纹自动判重。数据库迁移保留自增ID连续性，所有数据操作支持安全重跑，无重复写入风险。



E2E 自动化验证

63页核心路径全覆盖

基于hdc与uitest自动化驱动框架，在模拟器环境中对核心业务流程全链路闭环验证。覆盖登录、选课、考试等63个关键页面，确保端侧功能与交互稳定。

构建从单元测试到全链路验证的立体化质量保障体系，以严苛的工程标准夯实技术底座，为业务的高可用、高稳定运行提供坚实支撑。

部署方案：一键启动脚本 + MySQL 生产化



01 一键启动

核心脚本 `start_all.bat` 双击即运行，无需复杂配置。自动完成 MySQL 服务检查、建库建表、数据迁移及后端服务启动，实现“一条命令，3分钟就绪”，大幅降低部署门槛。



02 手动部署

提供标准化五步部署指令集，适配异构环境与自定义配置需求。步骤全文档化呈现，逻辑清晰易懂，支持开发者根据服务器性能、网络环境灵活调整参数，满足个性化部署需求。



03 容器化编排

基于 Docker Compose 的一体化容器化方案，集成 MySQL、Redis、后端服务的一键编排。支持多阶段构建优化镜像体积，实现开发、测试、生产环境的高度一致，降低部署差异风险。

方案价值：覆盖从快速验证到生产部署的全场景需求，兼顾易用性与灵活性，确保系统从开发到上线的平滑过渡与稳定运行。

总结与展望

01 项目成果总结



全链路闭环设计

覆盖教学七环节全流程，打通教师、学生、管理员三角色协同，63页功能页面支撑，打造非Demo级的实战型教学系统。



安全可信的技术基座

采用服务端权威判分机制，关键操作快照固化与全流程审计留痕，自动化测试全覆盖，保障系统稳定可靠无死角。



开箱即用的交付标准

支持Docker容器化一键部署，无缝对接真实业务数据源，配套完整的技术文档与运维手册，降低落地门槛。

02 未来演进规划



全渠道真机分发落地

完成应用市场（AGC）正式上架，配置官方签名证书，适配主流机型分辨率，实现消息推送的精准触达与管理。



端侧AI能力深度进化

推进本地小模型离线化部署，实现低延迟语音智能答疑，摆脱网络依赖，提升用户交互的即时性与数据私密性。



数据价值的深度挖掘

构建跨学期学情趋势分析模型，基于数据智能生成预警与干预策略，实现从经验驱动向数据驱动的教学决策转变。